Cinemática en dos dimensiones basadas en el cálculo diferencial

Profesor: Dick Zambrano Salinas

Contenido

- Cinemática basada en derivadas.
- Ecuación de la trayectoria, cálculo de la aceleración tangencial y radial, dada la rapidez v(t) o la posición r(t). Mostrar ejemplo.
- Explicar el objetivo de trabajar en equipo.
- Momento de reflexión.

Objetivos de aprendizaje de la sesión 2

Al final de la sesión el estudiante debe ser capaz de:

- Identificar sus concepciones alternativas o preconceptos sobre velocidad y aceleración.
- Trazar el vector de cambio de velocidad y de aceleración cuando una partícula describe una trayectoria no lineal.
- Identificar el ángulo que existe entre el vector de velocidad y la aceleración cuando la rapidez de la partícula aumenta, disminuye o es constante, moviéndose en una trayectoria no lineal
- Calcular la ecuación de la trayectoria, la aceleración tangencial y radial de una partícula que se mueve en dos dimensiones.

Microenseñanza: mostrar ejemplo

- La posición de una partícula con respecto al tiempo viene dada por $x(t) = (-t^3 + 3t)\ m$, donde t está en s.

a) ¿Cuál es la posición de la partícula a los 2 s?
b) ¿Cuál es la velocidad de la partícula a los 2 s?
c) ¿Cuál es la aceleración de la partícula a los 2 s?
d) Dibuje el gráfico de la posición durante el intervalo de $-3\ s \leq t \leq 3\ s$
e) Dibuje el gráfico de la velocidad durante el intervalo de $-3\ s \leq t \leq 3\ s$
f) Dibuje el diagrama de movimiento para ilustrar cómo se mueve la partícula

a) Para calcular la posición a los 2 s, se evalúa la función $x(t)$ para $t = 2\ s$

$$x(2) = [-(2)^3 + 3(2)] \rightarrow x(2) = -2\ m$$

b) Para calcular la velocidad a los 2 s, se debe encontrar la primera derivada de la posición con respecto al tiempo, así.

$$v = \frac{dx}{dt} \rightarrow v = \frac{d(-t^3 + 3t)}{dt} \rightarrow v = \frac{d(-t^3)}{dt} + \frac{d(3t)}{dt} \rightarrow v = -3t^2 + 3$$

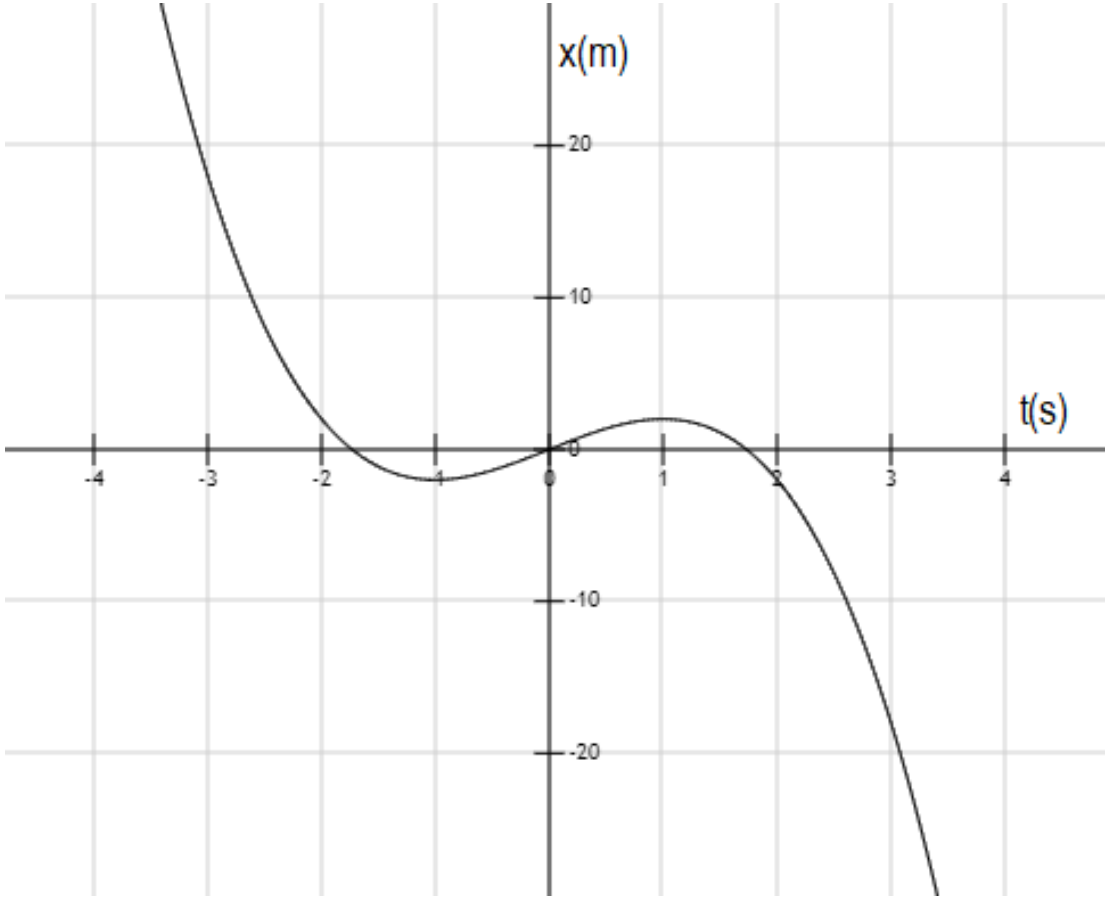
Ahora, se debe evaluar la expresión anterior para t = 2 s.

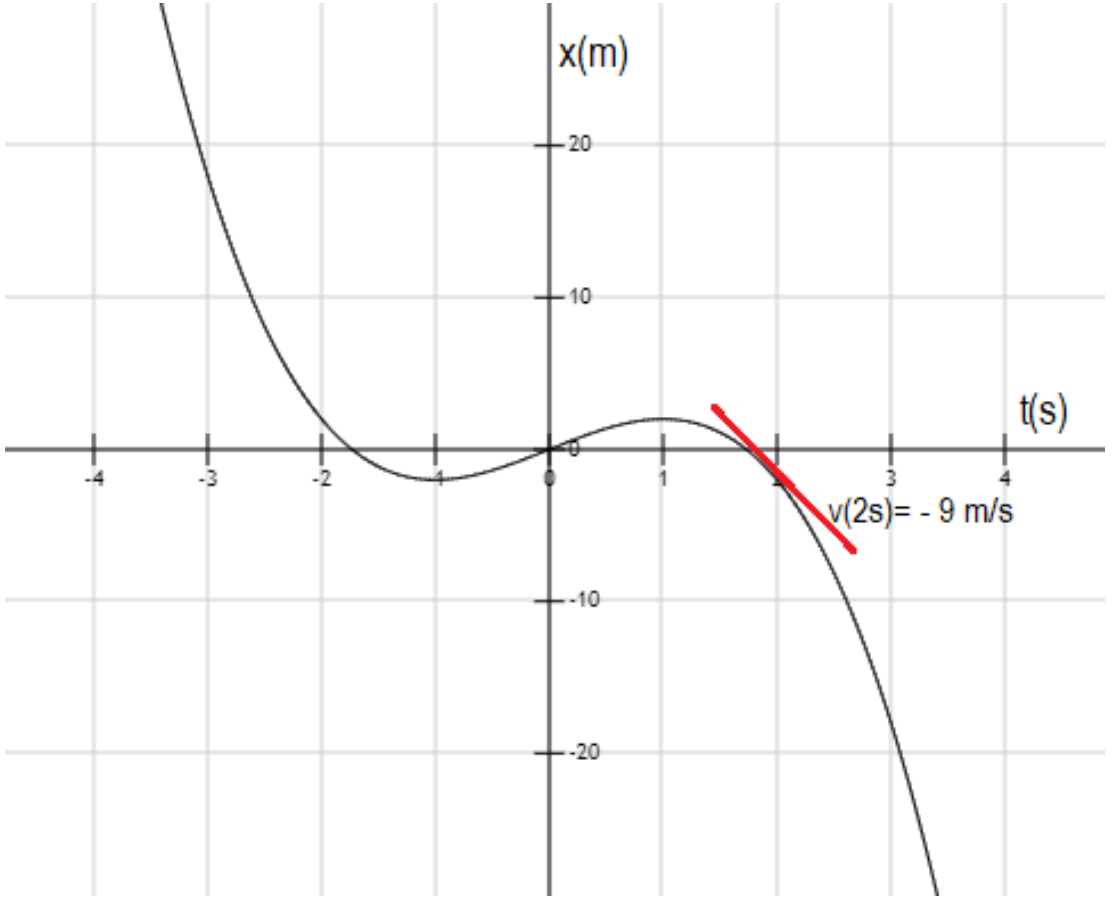
$$v(2) = -3(2)^2 + 3 \rightarrow v(2) = -9\hat{\imath}\ m/s$$

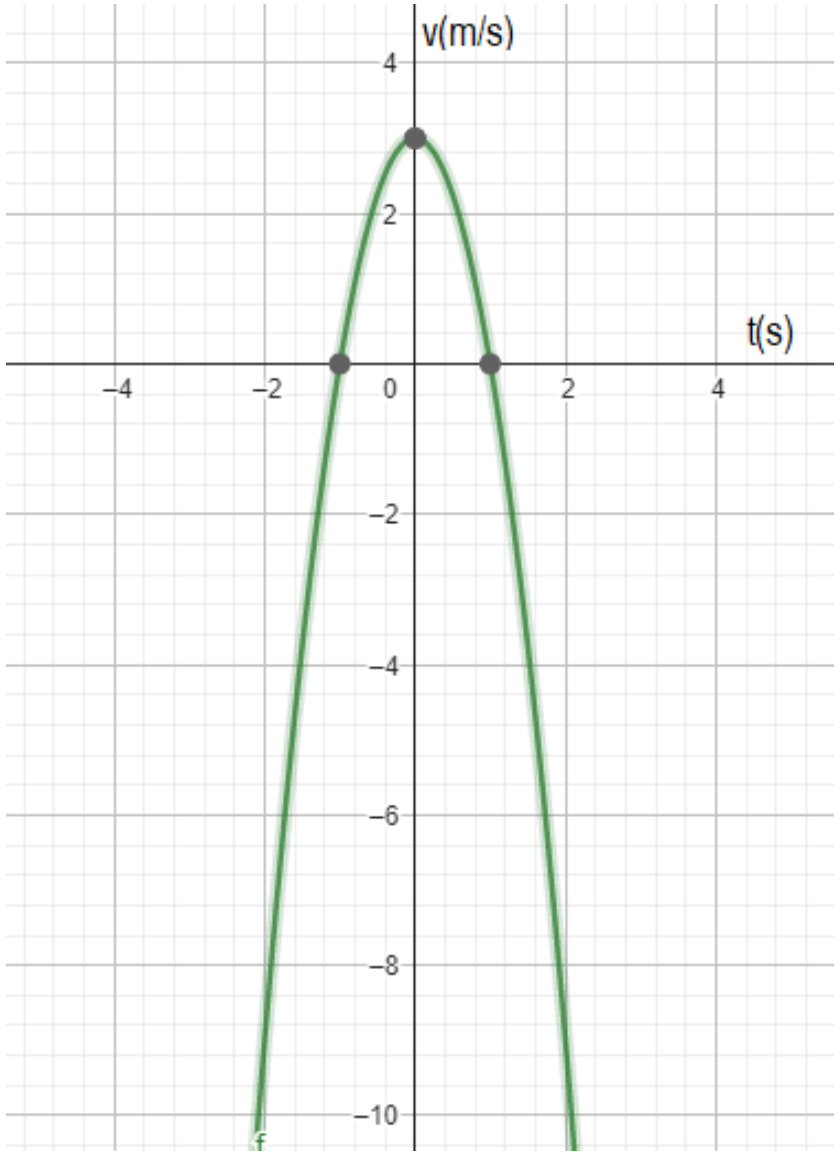
c) Para obtener la aceleración hay que derivar la velocidad

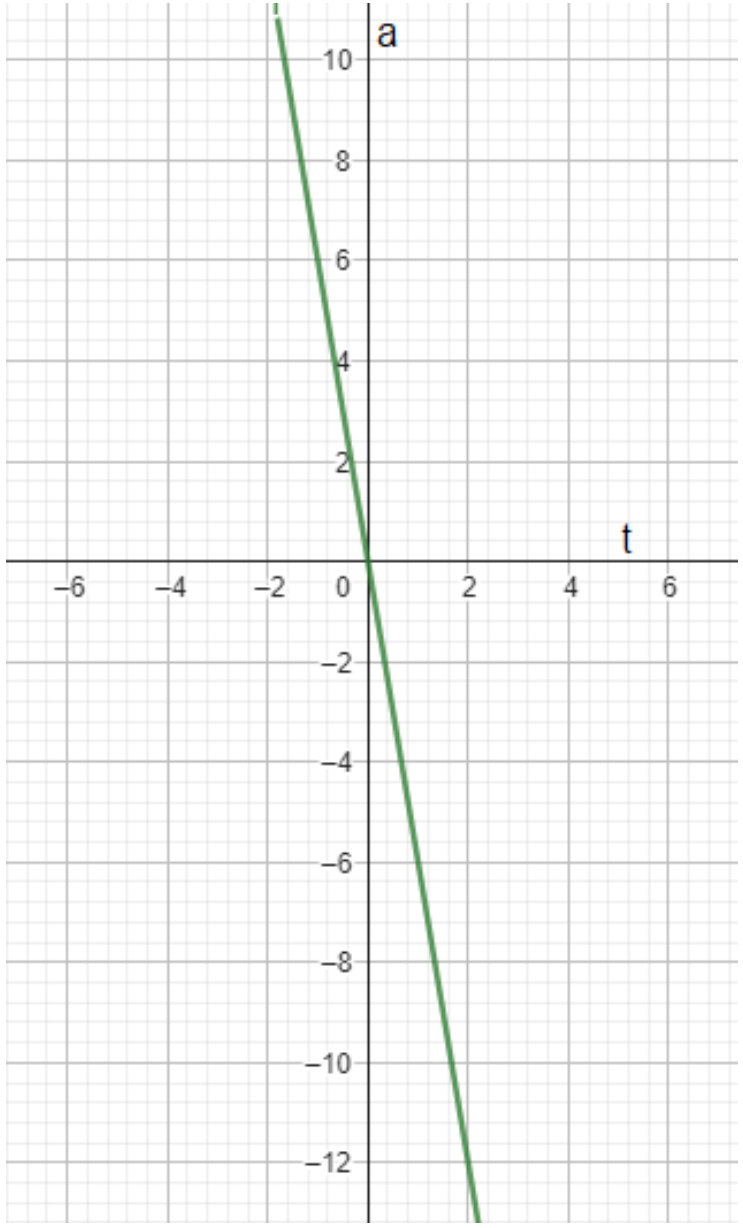
$$a = \frac{dv}{dt} \rightarrow a = \frac{d(-3t^2 + 3)}{dt} \rightarrow a = \frac{d(-3t^2)}{dt} + \frac{d(3)}{dt} \rightarrow a = -6t$$

Evaluando la expresión anterior en 2 s, se tiene. $a(2) = -12\ m/s^2$


x(m)
20
10
t(s)
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
-10
-20

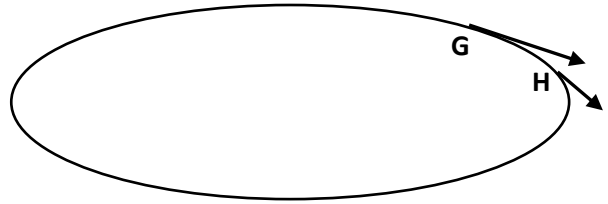

x(m)
20
10
t(s)
v(2s)= - 9 m/s
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
-10
-20


v(m/s)
t(s)
4
2
−2
−4
−6
−8
−10
−4
−2
0
2
4


a
t
10
8
6
4
2
−2
−4
−6
−8
−10
−12
−6
−4
−2
0
2
4
6

Coevaluación del Tutorial S2

Un objeto se mueve en sentido horario con una disminución de su rapidez a lo largo de la pista en forma de óvalo, la figura muestra una vista superior de la trayectoria. Se muestran los vectores de velocidad en los puntos G y H.



a) Determine el vector diferencia de velocidad ($\Delta\vec{\boldsymbol{v}}$).

b) Si el punto H fuera escogido más cerca del punto G, describa como cambiaría $\Delta\vec{\boldsymbol{v}}$

c) Describa cómo determinaría la aceleración en el punto G (dirección y magnitud). Dibuje el vector de la aceleración en el punto G.

d) ¿Cuánto vale el ángulo entre los vectores de velocidad y aceleración, compare con 90º? (¿Es el ángulo mayor, menor o igual a 90º)

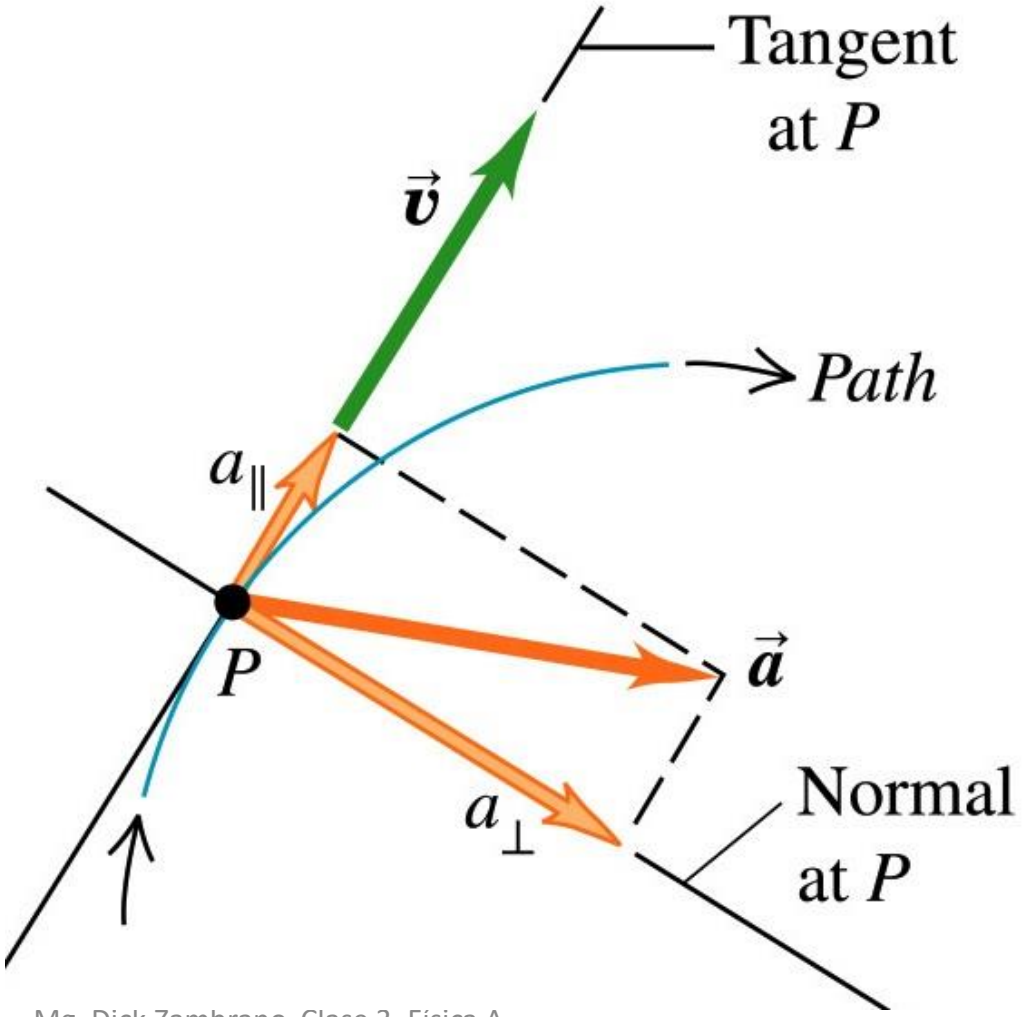
e) Generalice sus resultados respecto del valor del ángulo entre la velocidad y la aceleración, responda las siguientes preguntas. Para un objeto que se mueve en una trayectoria curva: ¿Cuánto vale el ángulo entre la velocidad y la aceleración, si la rapidez del objeto es constante, aumenta o disminuye?

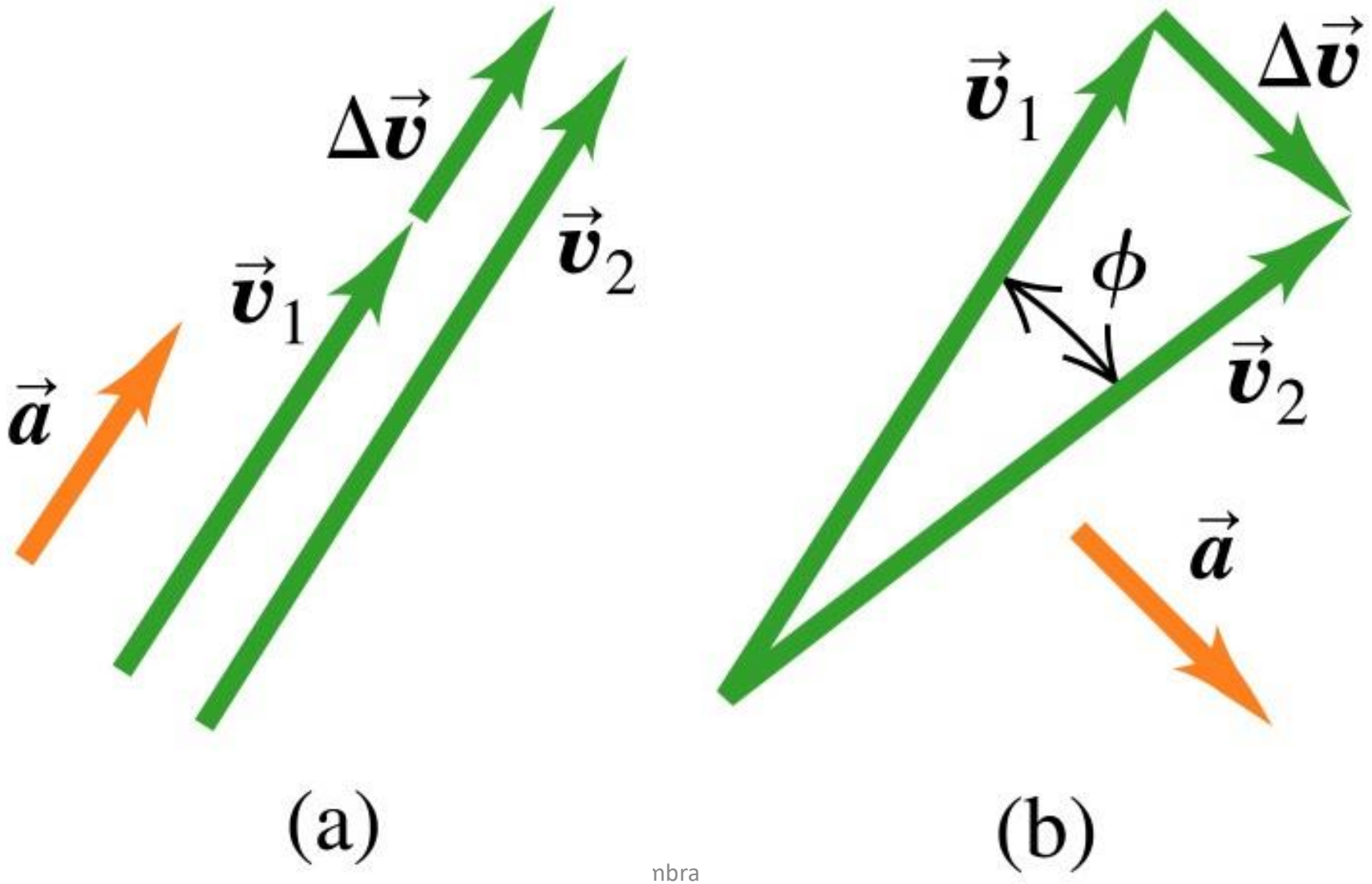
Cinemática Rotacional: Componentes perpendiculares y paralelas de la aceleración

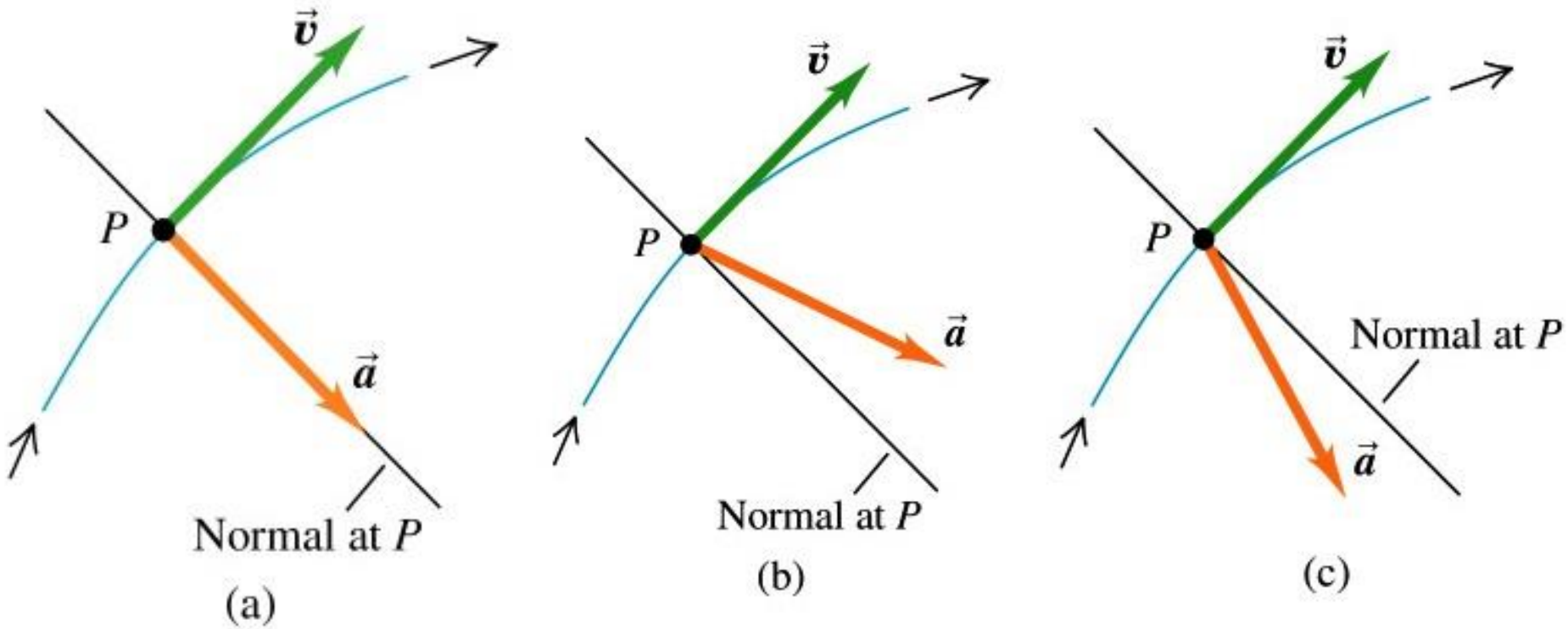
$$\vec{v} = |\vec{v}|\hat{v}$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} \rightarrow \vec{a} = \frac{d(|\vec{v}|\hat{v})}{dt}$$

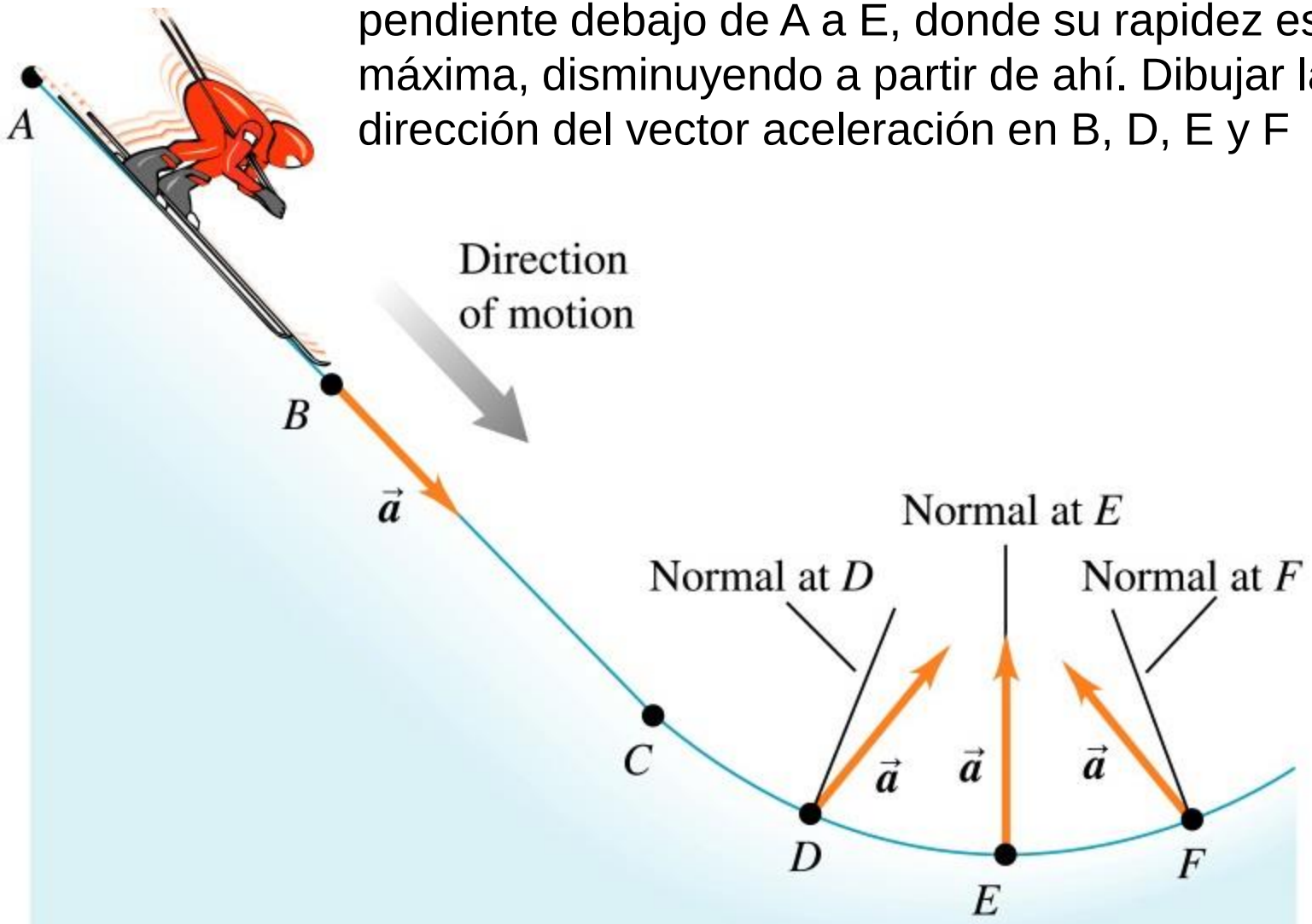
$$\vec{a} = \frac{d|\vec{v}|}{dt}\hat{v} + |\vec{v}|\frac{d\hat{v}}{dt}$$



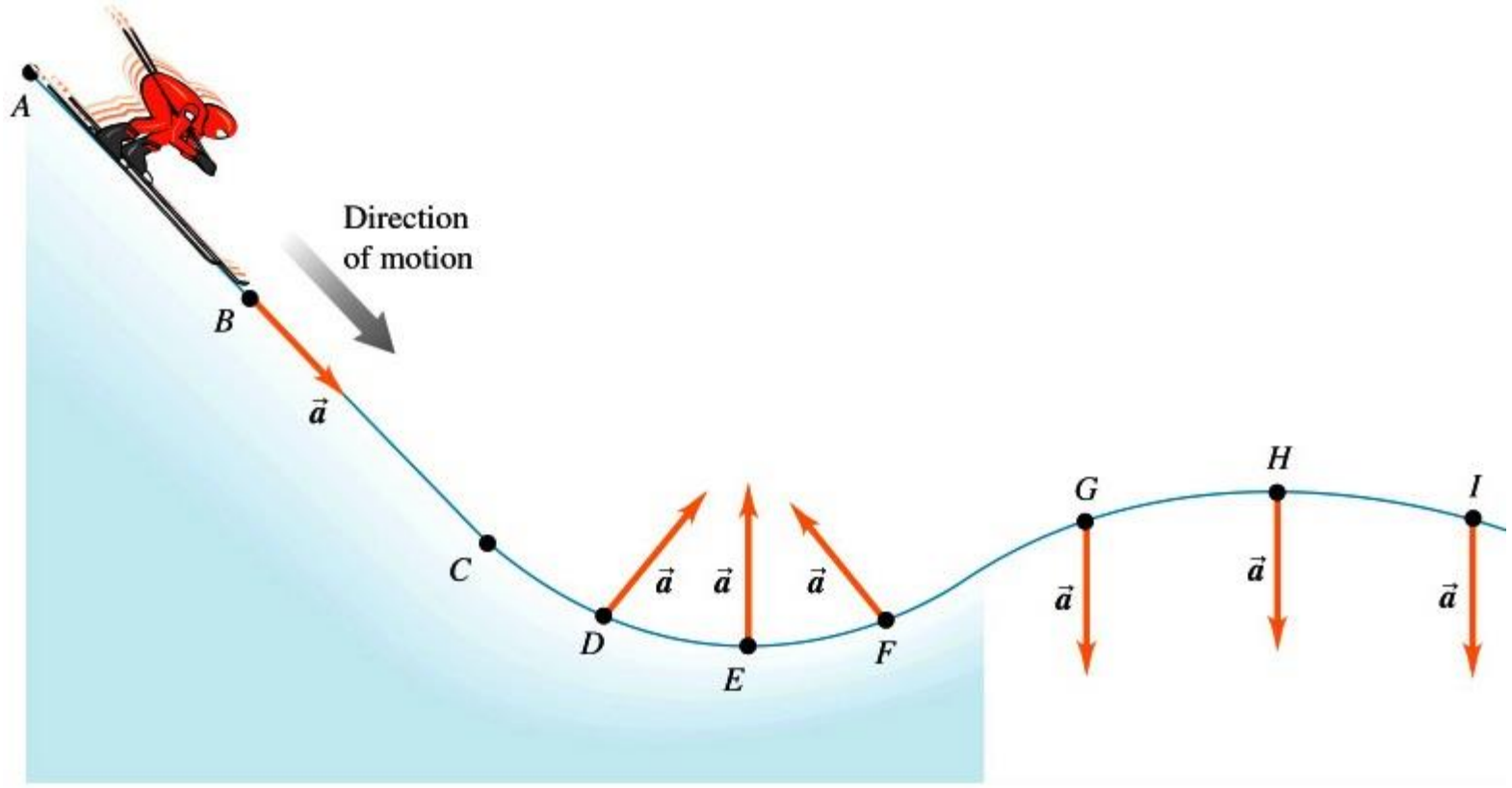

$\vec{a}$
$\vec{v}_1$
$\Delta\vec{v}$
$\vec{v}_2$
(a)
$\vec{v}_1$
$\Delta\vec{v}$
ϕ
$\vec{v}_2$
$\vec{a}$
(b)


$\vec{v}$
P
$\vec{a}$
Normal at P
(a)
$\vec{v}$
P
$\vec{a}$
Normal at P
(b)
$\vec{v}$
P
Normal at P
$\vec{a}$
(c)

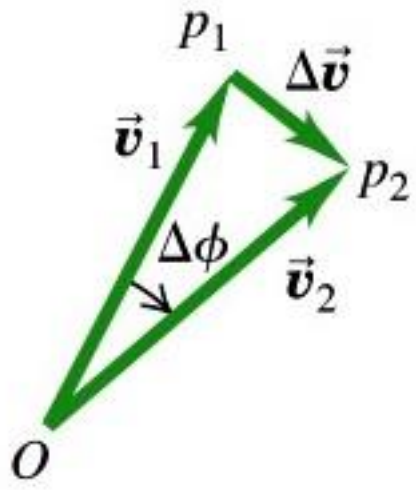
Ejemplo 1: Una esquiadora se mueve sobre una rampa de salto. La rampa es recta entre A y C y curva a partir de C. La rapidez de la esquiadora aumenta al moverse pendiente debajo de A a E, donde su rapidez es máxima, disminuyendo a partir de ahí. Dibujar la dirección del vector aceleración en B, D, E y F



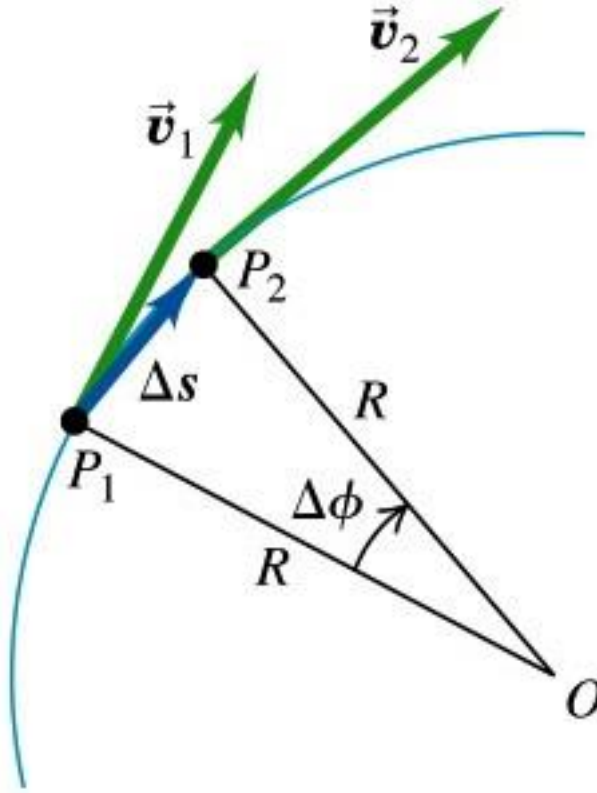
Ejemplo 2: Consideremos otra vez el ejemplo de la esquiadora. ¿Qué aceleración tiene en los puntos G, H e I después de dejar la rampa? Desprecie la resistencia del aire.



Movimiento Circular Uniforme



(b)



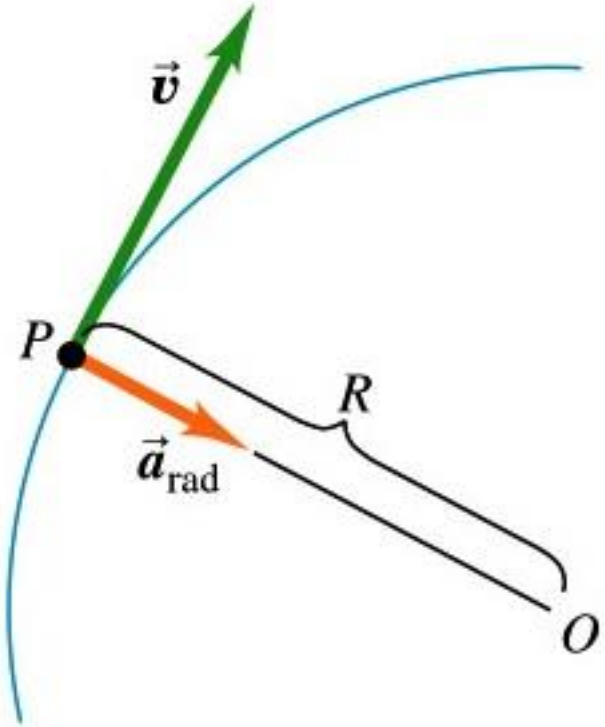
(a)

$$\frac{|\Delta\vec{v}|}{v_1} = \frac{\Delta s}{R} \qquad |\Delta\vec{v}| = \frac{v_1}{R}\Delta s$$

$$a_{med} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_1}{R}\frac{\Delta s}{\Delta t}$$

$$a = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{v_1}{R}\frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{v_1}{R}\lim_{\Delta t \to 0}\frac{\Delta s}{\Delta t}$$

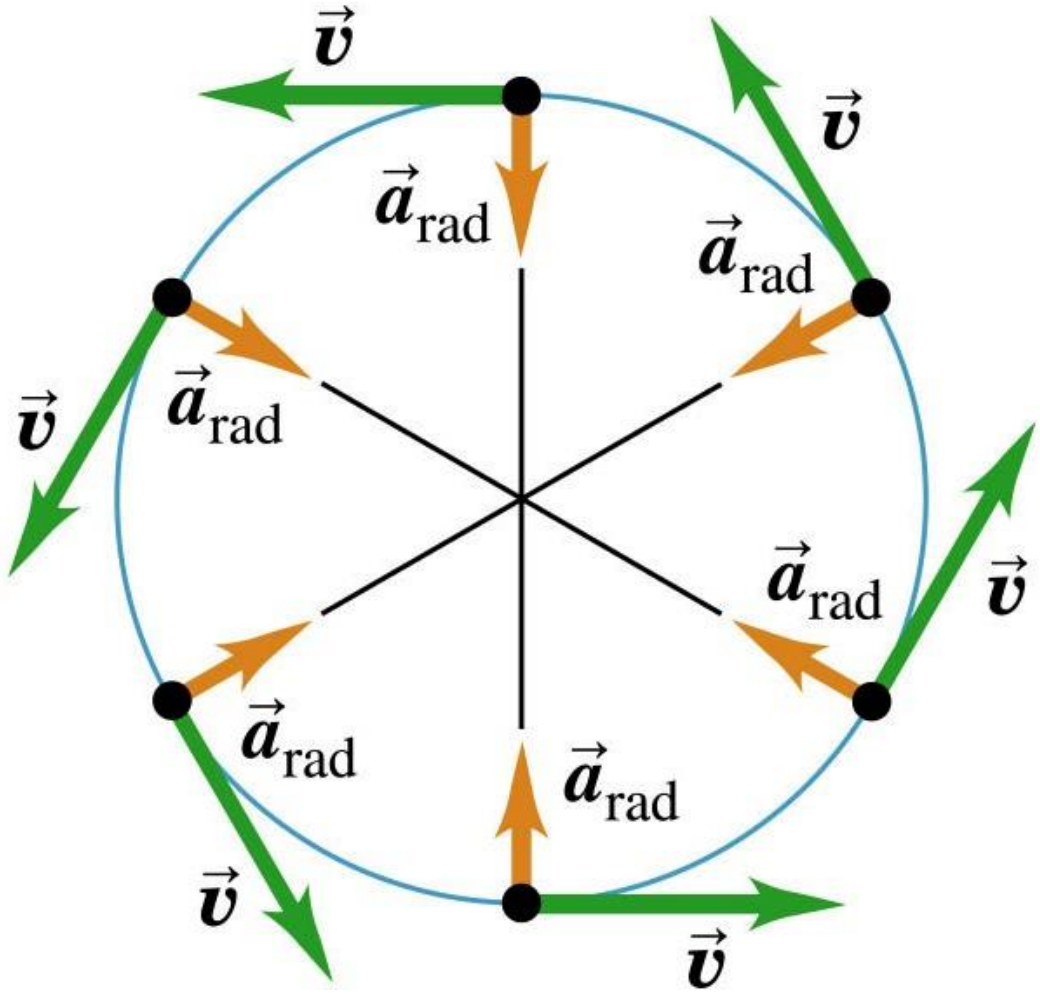
$$a_{Rad} = \frac{v^2}{R}$$



(c)

$$v = \omega R \quad v = \frac{2\pi R}{T}$$

$$a_{rad} = \frac{4\pi^2 R}{T^2}$$



Microenseñanza, cálculo de la aceleración tangencial y radial, dada la velocidad v(t).

El vector velocidad del movimiento de una partícula viene dado por:

$\vec{v} = (3t - 2)\hat{\boldsymbol{\imath}} - (6t^2 - 5)\hat{\boldsymbol{\jmath}}\ \ [m/s]$

a) El vector aceleración en función del tiempo.

b) Calcular la magnitud de la aceleración total a los 3s.

c) Calcular para t = 3s la aceleración tangencial y radial.

$Solución$

a) **Obtener el vector aceleración en función del tiempo.**

Siendo $\vec{v} = (3t - 2)\hat{\boldsymbol{i}} - (6t^2 - 5)\hat{\boldsymbol{j}}$

Ahora, dado que $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$, se tiene $\vec{a} = 3\hat{\boldsymbol{i}} - 12t\hat{\boldsymbol{j}}$

b) Calcular la magnitud de la aceleración total a los 3s.

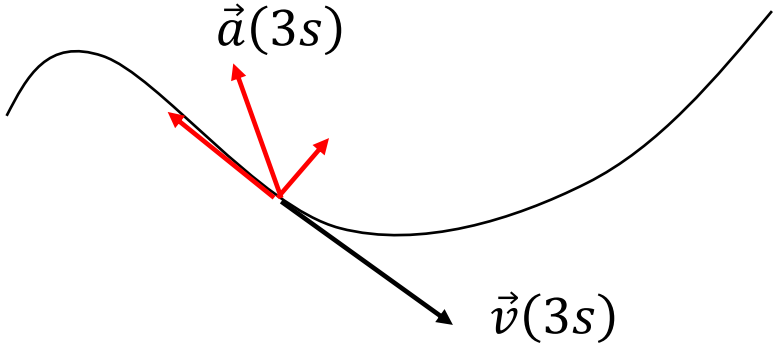
$$\vec{a}(3s) = (3\hat{\boldsymbol{i}} + 36\hat{\boldsymbol{j}})\frac{m}{s^2};\ a(3s) = \sqrt{(3^2 + 36^2)} \rightarrow\ a(3s) = 36.1$$

c) Calcular para t = 3s la aceleración tangencial y radial.

Primero se calcula la rapidez, así.

$$\vec{v}(3s) = (7\hat{\boldsymbol{i}} - 49\hat{\boldsymbol{j}})\frac{m}{s};\ \ v(3s) = \sqrt{(7^2 + 49^2)}\ \ \rightarrow\ \ v(3s) = 49.5$$

Representación gráfica de los vectores de aceleración tangencial y radial



- $a_t(3s) = \frac{\vec{a}(3s)\cdot\vec{v}(3s)}{\|\vec{v}(3s)\|} \rightarrow a_t(3s) = \frac{(3\hat{\imath}+36\hat{\jmath})\cdot(7\hat{\imath}-49\hat{\jmath})}{49.5}$
- $a_t(3s) = \frac{(21-1764)}{49.5} \rightarrow a_t(3s) = -35.2\, m/s^2$
- Mientras que la magnitud de la aceleración radial es.
- $a_{rad}(3s) = \sqrt{\left(a_T^2(3s) - a_t^2(3s)\right)}$
- $a_{rad}(3s) = \sqrt{[36.1^2 - 35.2^2]} \rightarrow a_{rad}(3s) = 8\, m/s^2$
- ¿Cómo se puede comprobar analíticamente que en un instante dado el movimiento de la partícula es acelerado o frenado?
- En el ejemplo, a los 3s ¿qué tipo de movimiento desarrolla?

Conformar grupos
¿Tiene algún beneficio trabajar en equipo?

- Asignar roles: aporta ideas, verifica la comprensión y orienta al grupo.
- Todos realizarán el rol de observador, un solo integrante tendrá el rol de aportar ideas y el otro el rol de verificar la comprensión.

Aplicar S2 RE1 en Aula virtual, duración 15 minutos

Retroalimentar

El vector posición de una partícula viene dado por: $\vec{\mathbf{r}} = \left(2\mathbf{t}^2\hat{\mathbf{i}} - \mathbf{t}^3\hat{\mathbf{j}}\right)$ m. Calcule:

a) **La ecuación de la trayectoria y(x).**
b) **La rapidez con la que se mueve en t = 1.0 s.**
c) **La aceleración a t = 1.0 s.**
d) **La aceleración tangencial y radial para t = 1.0 s.**

Cierre de clase: Momento de reflexión

- Ingresar a www.goformative.com
- Tienen 5 minutos para responder las preguntas del formulario.

1. ¿Qué temas se trataron en la sesión de hoy?
2. ¿Qué tema practicó y aprendió en la sesión de hoy?
3. ¿Qué concepto o idea errónea rectificó en la sesión de hoy?
4. ¿Qué tema practicó y no aprendió?
5. ¿Qué duda le quedó al final de la clase?